LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Wira Rifadin Noor (2609106091)

Kelas (C2 ‘26)

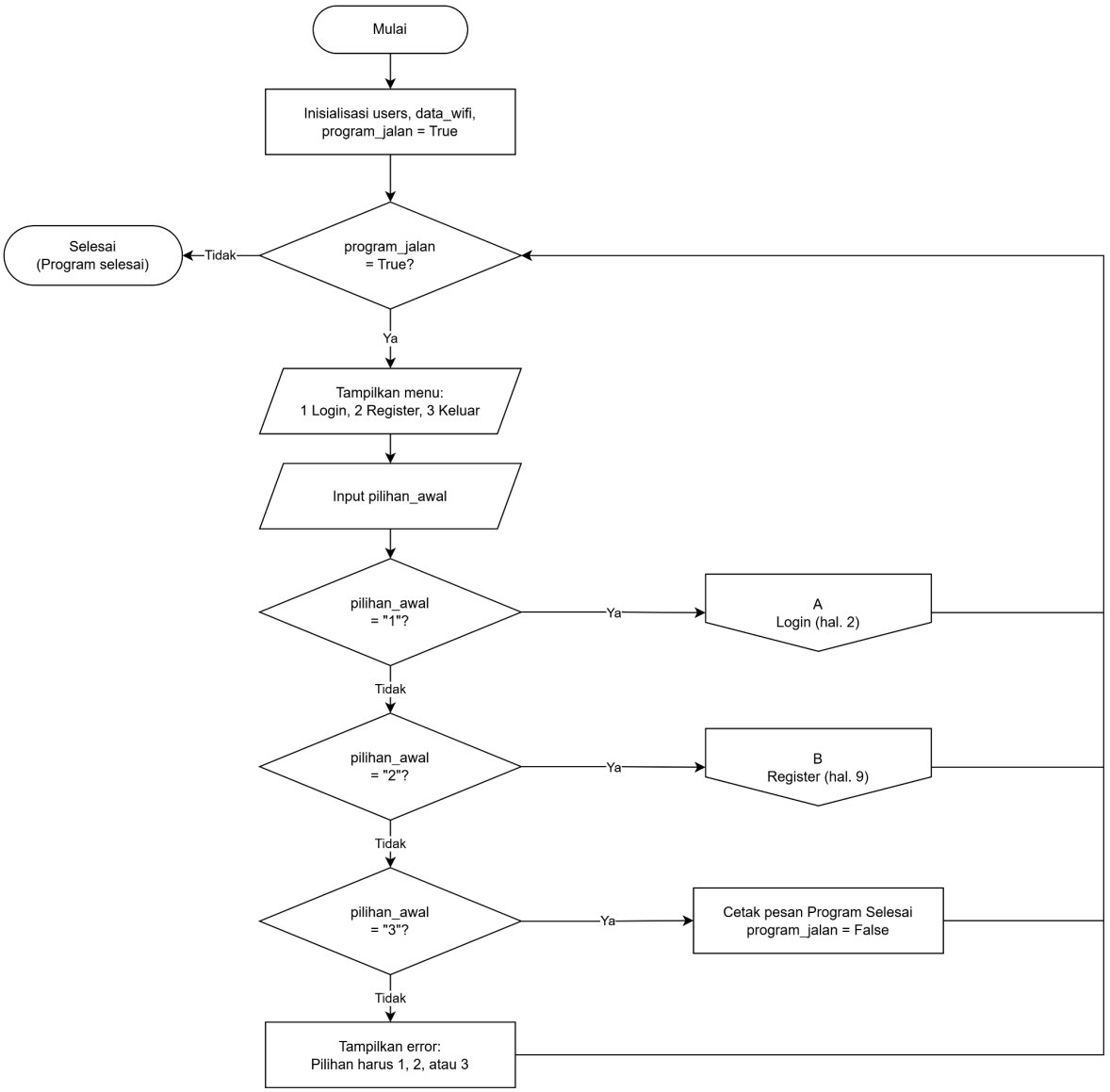
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

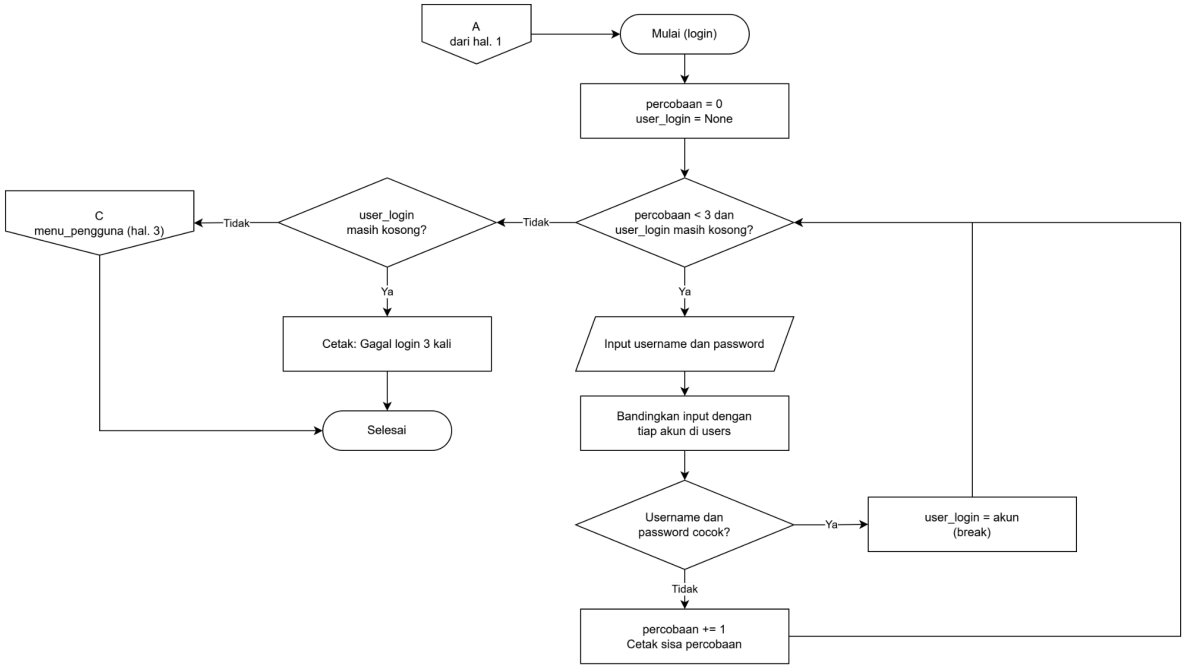
SAMARINDA

2026

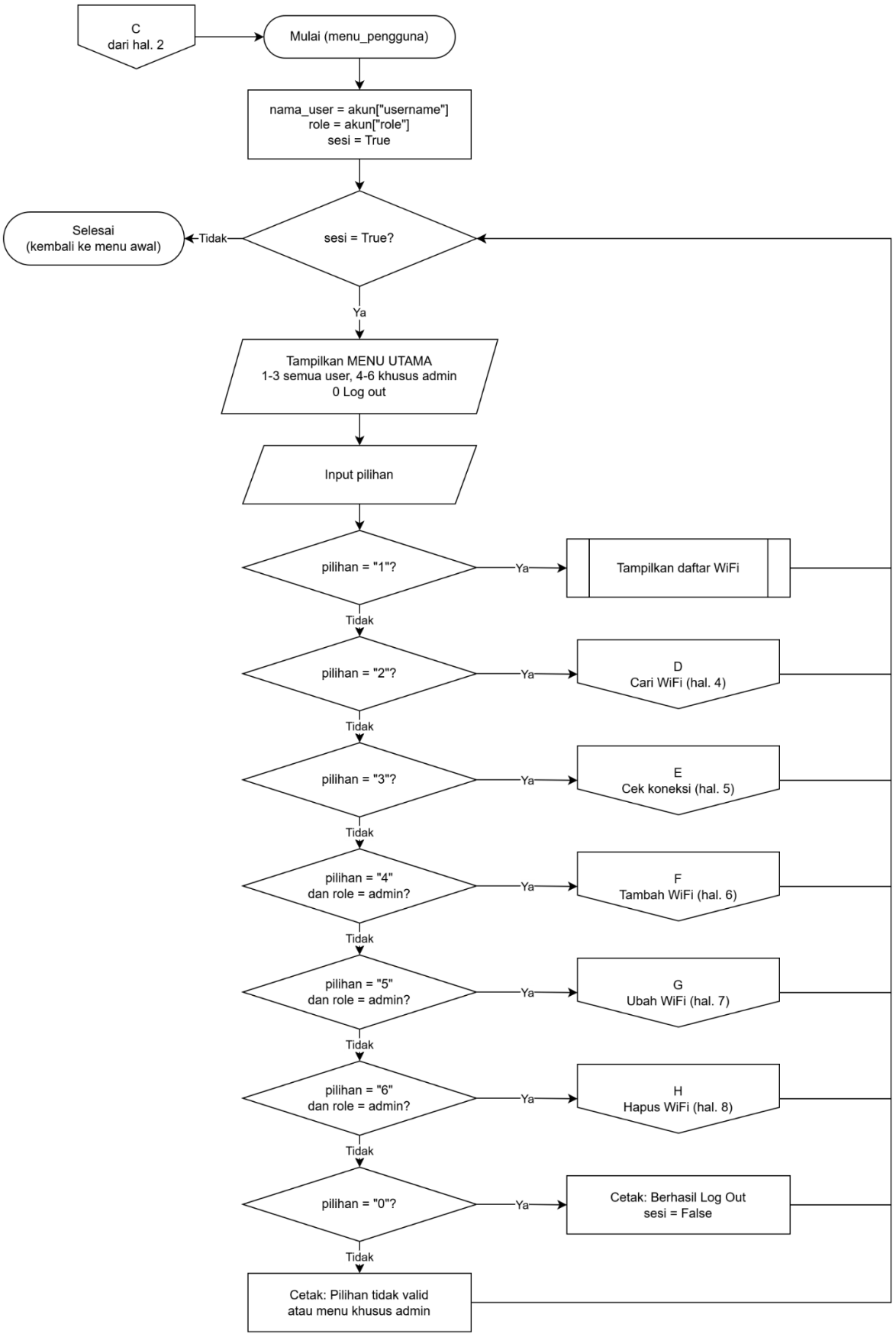
1. Flowchart



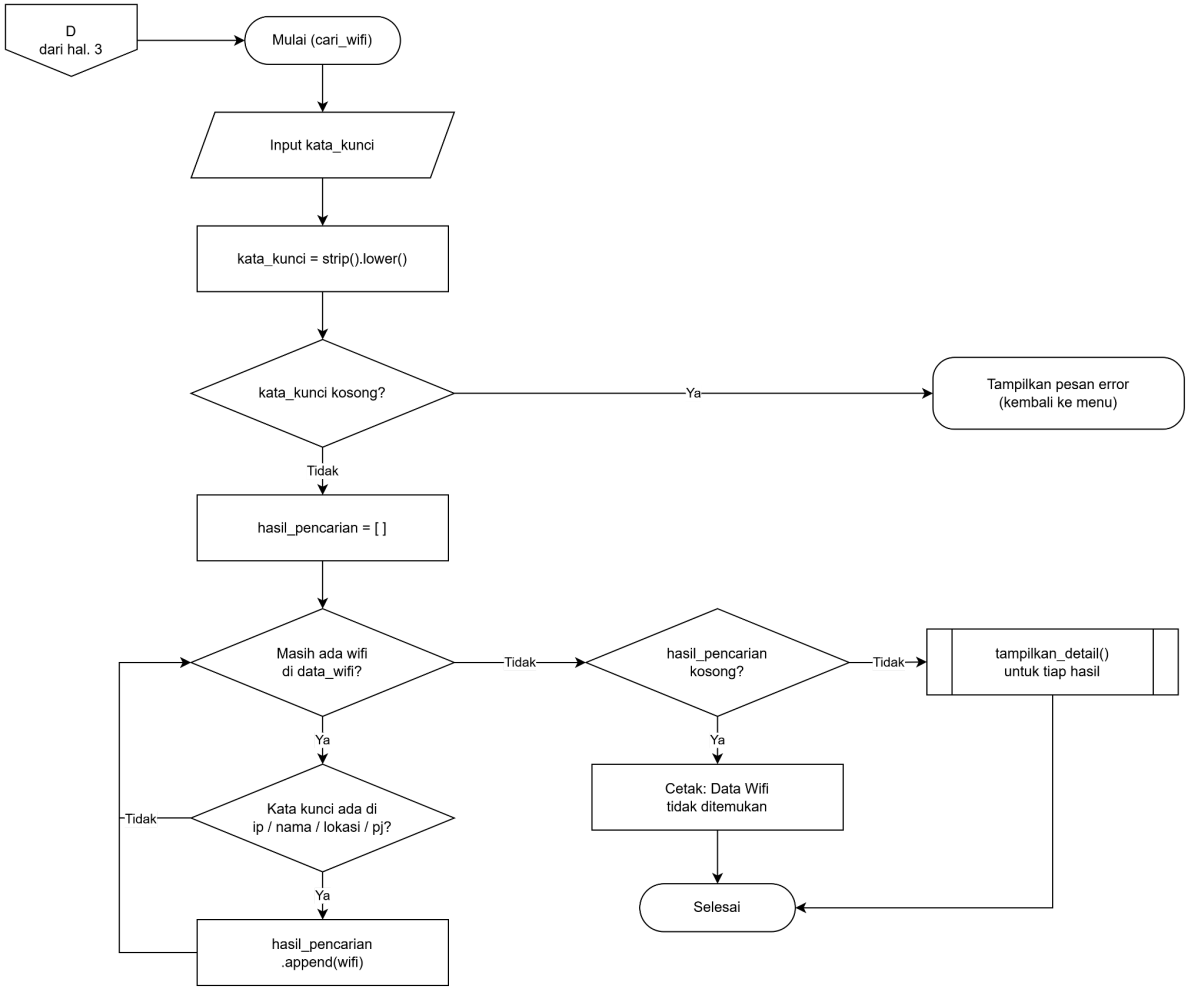
Gambar 1.1 Flowchart halaman 1



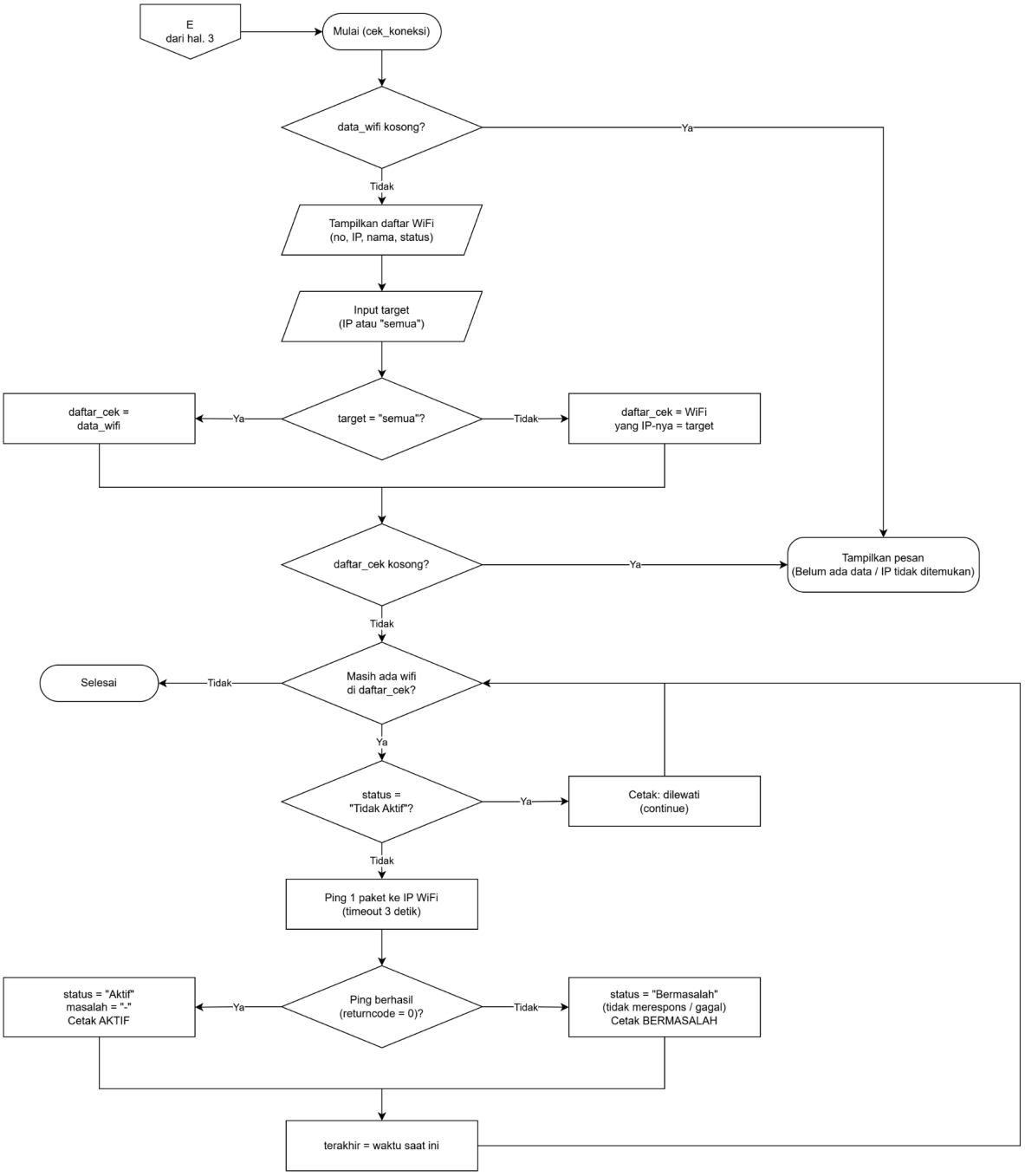
Gambar 1.2 Flowchart halaman 2 (Login)



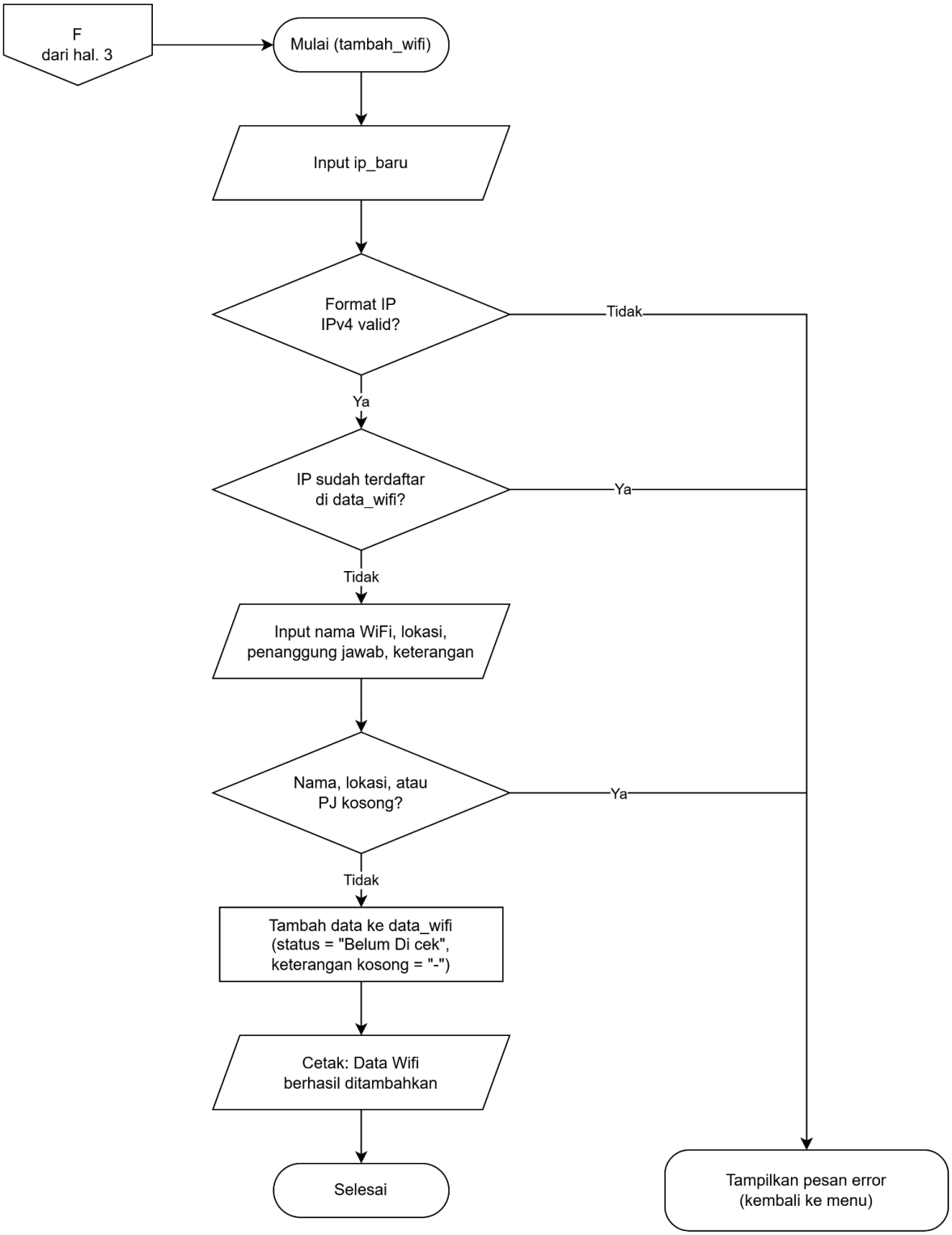
Gambar 1.3 Flowchart halaman 3 (Menu Pengguna)



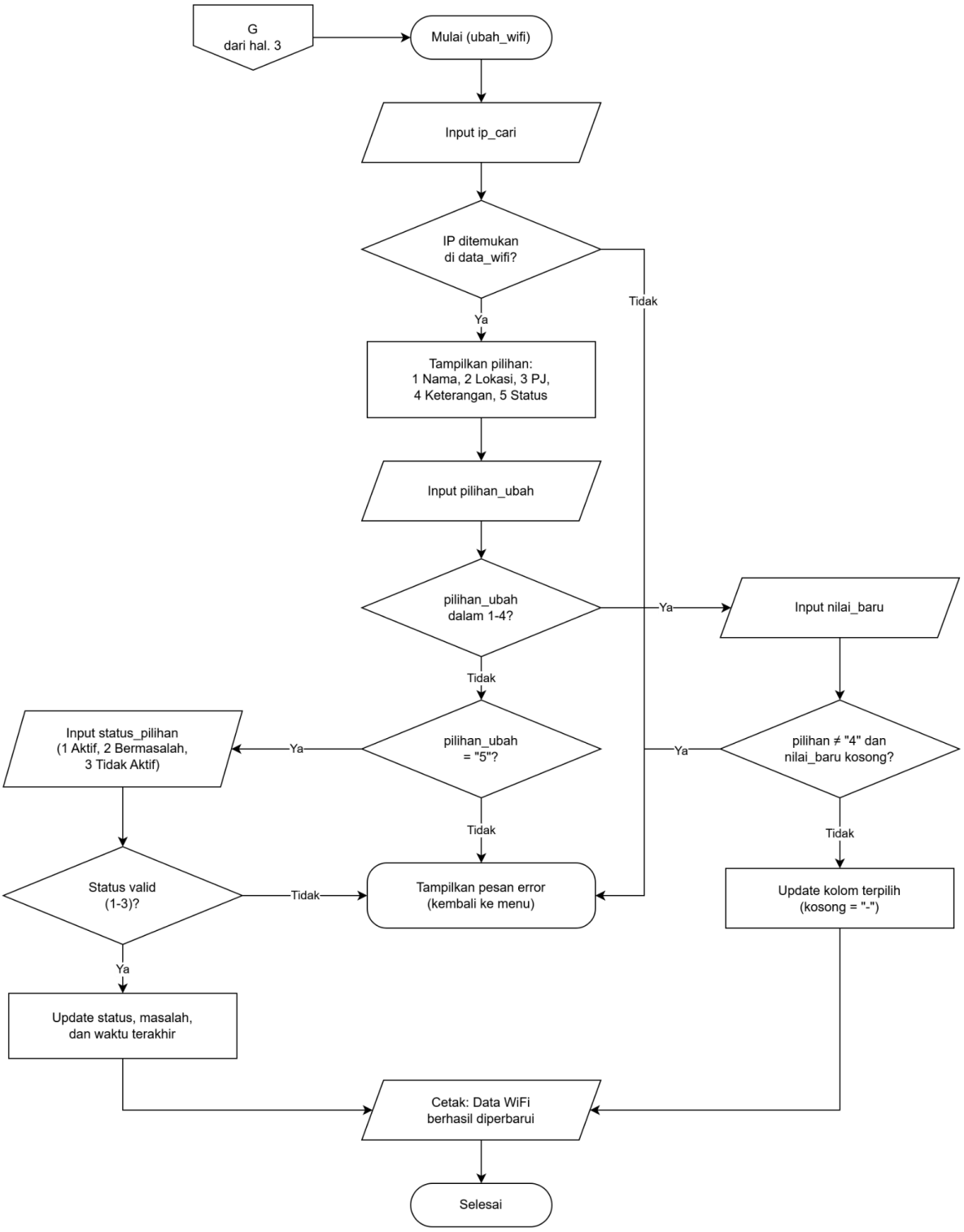
Gambar 1.4 Flowchart halaman 4 (Cari Wifi)



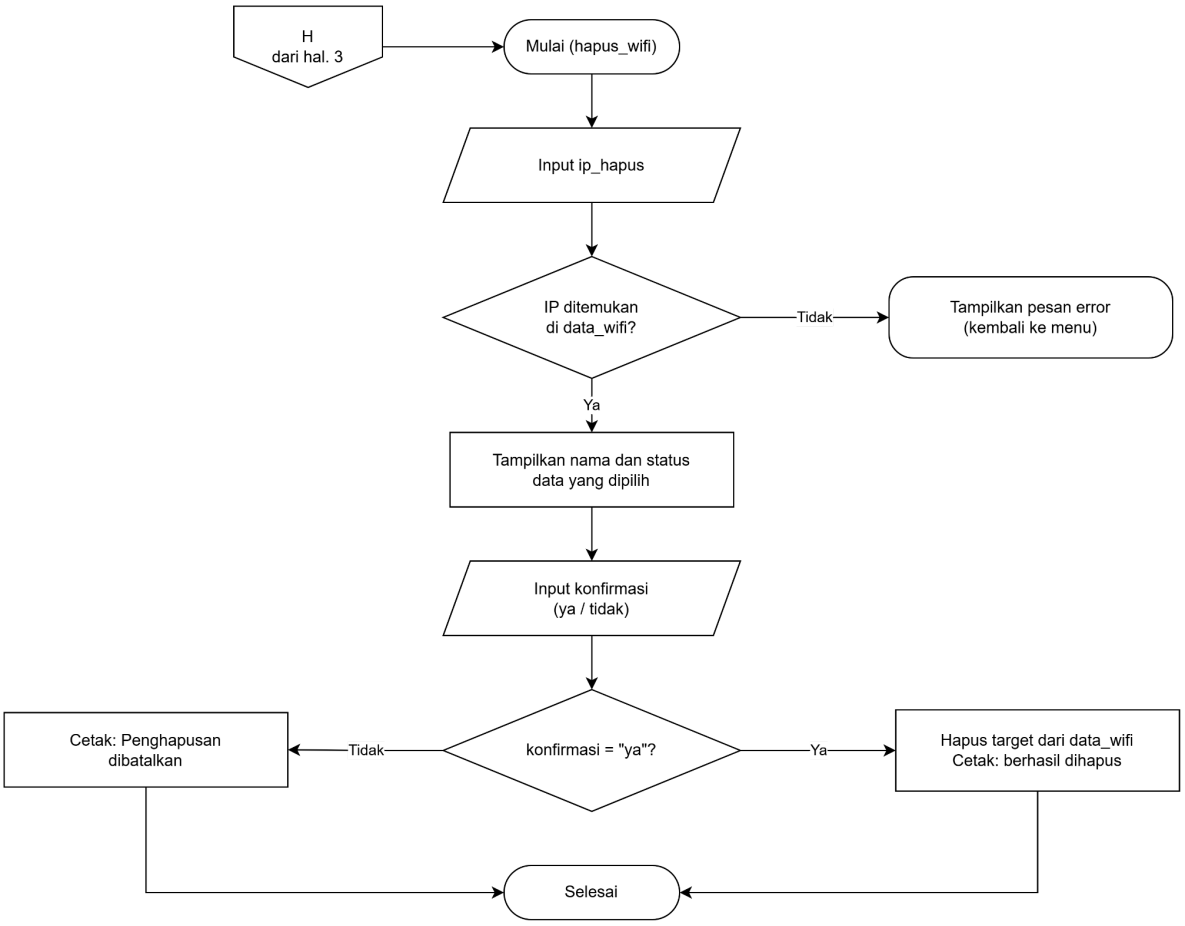
Gambar 1.5 Flowchart halaman 5 (Cek Koneksi)



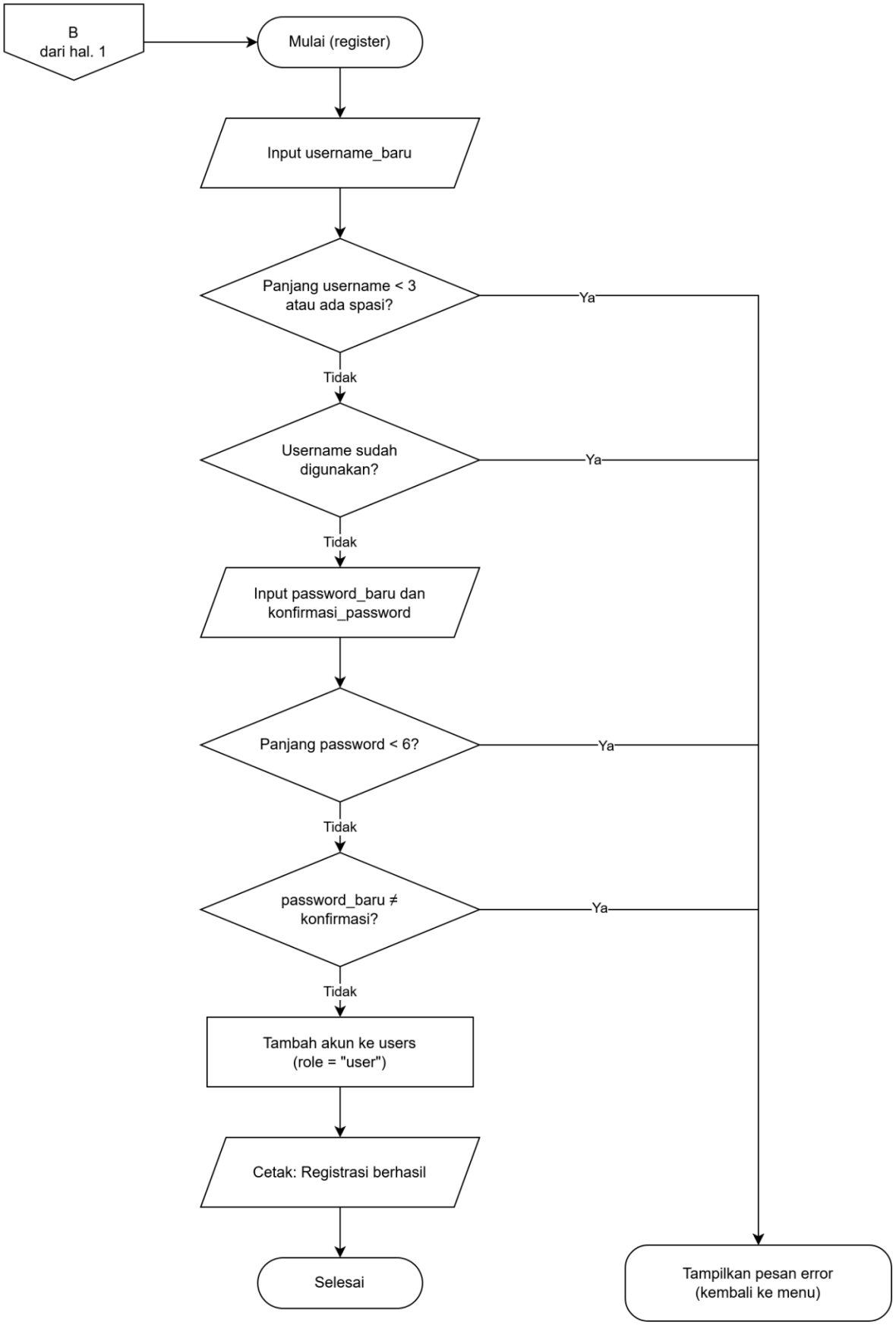
Gambar 1.6 Flowchart halaman 6 (Tambah Wifi)



Gambar 1.7 Flowchart halaman 7 (Ubah Wifi)



Gambar 1.8 Flowchart halaman 8 (Hapus Wifi)



Gambar 1.9 Flowchart halaman 9 (Register)

Alur logika Flowchart program pengecekkan jaringan Wifi :

1. Mulai, program menampilkan menu awal yang terdiri dari Login, Register, dan Keluar.
2. Login, pengguna memasukkan username dan password. Jika benar, program menentukan hak akses Admin atau Pengguna Biasa. Jika salah, pengguna mendapat maksimal tiga kali percobaan.
3. Register, pengguna mengisi username dan password. Program memvalidasi data, lalu membuat akun baru dengan hak akses Pengguna Biasa jika semua persyaratan terpenuhi.
4. Menu pengguna, program menampilkan fitur Daftar Wifi, Cari Wifi, Cek Koneksi Wifi, dan Logout. Admin juga dapat menambah, mengubah, serta menghapus data Wifi.
5. Daftar Wifi, program menampilkan seluruh data jaringan beserta informasi dan statusnya.
6. Cari Wifi, pengguna memasukkan IP, nama, lokasi, atau penanggung jawab. Program menampilkan data yang cocok atau pesan jika data tidak ditemukan.
7. Cek Koneksi Wifi, pengguna memilih IP tertentu atau semua jaringan. Program melakukan ping dan memperbarui status serta waktu pengecekan berdasarkan hasilnya.
8. Tambah Data Wifi (Admin), Admin memasukkan data Wifi. Program memvalidasi format IP, memastikan IP belum terdaftar, dan memeriksa data wajib sebelum menyimpan data baru.
9. Ubah Data Wifi (Admin), Admin mencari data berdasarkan IP, memilih bagian yang ingin diubah, lalu program memvalidasi dan menyimpan perubahan.
10. Hapus Data Wifi (Admin), Admin memilih data berdasarkan IP dan melakukan konfirmasi. Data dihapus jika disetujui.
11. Penanganan kesalahan, program menampilkan pesan jika input tidak valid, data tidak ditemukan, atau pilihan menu salah.
12. Kembali ke menu, setelah fitur selesai, pengguna dapat memilih fitur lainnya atau melakukan Logout.
13. Logout, sesi pengguna berakhir dan program kembali ke menu awal.
14. Keluar, jika pengguna memilih Keluar pada menu awal, program berhenti dan menampilkan pesan terima kasih.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk mempermudah pengelolaan dan pengecekkan data jaringan wifi di instansi atau kantor agar informasi jaringan dapat tersimpan dan dikelola dengan lebih teratur dan program ini berfungsi untuk melihat daftar wifi, mencari data wifi berdasarkan alamat IP, mengecek dan memperbarui status jaringan, serta menambah, mengubah, dan menghapus data wifi. Program ini juga menyediakan fitur login dan registrasi dengan hak akses admin dan pengguna biasa, sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan mudah dilakukan.

3. Source Code

```
users = [
    {"username": "Wiraa", "password": "100508", "role": "admin"},
    {"username": "Ren", "password": "9009", "role": "user"},
]

data_wifi = [
    {"ip": "192.168.1.1", "nama": "Kantor DISKOMINFO", "lokasi": "Lantai 1",
     "pj": "Reoo", "status": "Aktif", "masalah": "-",
     "terakhir": "14-10-2026 09:00", "keterangan": "Router utama"},
    {"ip": "192.168.1.2", "nama": "Kantor BPJS", "lokasi": "Ruang Staff L2",
     "pj": "Nishi", "status": "Bermasalah", "masalah": "Sinyal putus-putus",
     "terakhir": "14-10-2026 11:05", "keterangan": "Untuk staff"},
    {"ip": "192.168.1.3", "nama": "Kantor Pariwisata", "lokasi": "Ruang
Rapat utama",
     "pj": "Elio", "status": "Tidak Aktif", "masalah": "-",
     "terakhir": "13-10-2026 15:00", "keterangan": "Dinonaktifkan
sementara"},
]
program_jalan = True
```

Gambar 3.1 Deklarasi Variabel, Terdapat 3 Variabel global yaitu **users, data_wifi** dan **program_jalan.**

```
login():
    percobaan = 0
    # line 101
    user_login = None
    # line 102

menu_pengguna(akun):
    nama_user = akun["username"]
    # line 129
    role = akun["role"]
    # line 130
    sesi = True
    # line 131
```

Gambar 3.2 Variabel lokal yang terdapat di program.

```
def jeda():
    "Menahan tampilan sampai menekan Enter..."
    input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
    # line 86
tampilkan_daftar_wifi()
                jeda()
                # contoh yang di jalankan prosedur line 86

def tampilkan_detail(wifi):
    "Menampilkan detail satu data Wifi."
    print("\nIP Address       :", wifi["ip"])
    print("Nama Wifi        :", wifi["nama"])
    print("Lokasi           :", wifi["lokasi"])
    print("Penanggung Jawab :", wifi["pj"])
    print("Status           :", wifi["status"])
    print("Masalah          :", wifi["masalah"])
    print("Cek Terakhir     :", wifi["terakhir"])
    print("Keterangan       :", wifi["keterangan"])
    # line 91
for wifi in hasil:
                    tampilkan_detail(wifi)
                    # contoh prosedur yang dijalankan line 91
```

Gambar 3.3 Terdapat 2 prosedur yang digunakan yaitu prosedur **jeda (berfungsi untuk menghentikan sementara tampilan program sampai pengguna menekan tombol Enter)** dan prosedur **tampilkan_detail(wifi) (menampilkan informasi lengkap dari satu data Wifi)**

```
def cari_wifi(kata_kunci):
    "Mengembalikan daftar Wifi yang cocok dengan IP, Nama, Lokasi, Atau PJ!"
    kata_kunci = kata_kunci.strip().lower()
    if not kata_kunci:
        raise ValueError("Kata kunci pencarian tidak boleh kosong!")

    hasil_pencarian = []
    for wifi in data_wifi:
        if any(kata_kunci in wifi[kunci].lower()
                for kunci in ("ip", "nama", "lokasi", "pj")):
            hasil_pencarian.append(wifi)
    return hasil_pencarian
    # line 24-35 (fungsi dengan parameter 1)
kata_kunci = input("Cari dengan IP/Nama/Lokasi/PJ : ")
                hasil = cari_wifi(kata_kunci)
                # line 24-35 dipanggil disini
```

```
def validasi_ip(ip):
    "Memeriksa format IP dan memastikan IP belum digunakan..."
    try:
        ipaddress.IPv4Address(ip)
    except ipaddress.AddressValueError:
        raise ValueError("Format IP tidak valis! Masukkan IP yang benar!")

    for wifi in data_wifi:
        if wifi["ip"] == ip:
            raise ValueError("IP sudah terdaftar!")
    return True
    # line 37-47
ip_baru = input("IP Address : ").strip()
    validasi_ip(ip_baru)
    # pada line ini fungsi di line 37-47 dipanggil
```

Gambar 3.4 Berikut 2 fungsi dengan parameter

```
def tampilkan_daftar_wifi():
    "Menampilkan seluruh data Wifi..."
    print("\n---DAFTAR JARINGAN WIFI---")
    if not data_wifi:
        print("Belum ada data Wifi!")
        return
        # line 49-54

tampilkan_daftar_wifi()
               # line 49-54 dipanggil disini
```

```
def bersihkan_layar():
    "Membersihkan Terminal..."
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    # line 82-84
```

Gambar 3.5 Berikut adalah Fungsi tanpa Parameter

```
 try:
            if pilihan == "1":
                tampilkan_daftar_wifi()
                jeda()
            elif pilihan == "2":
                kata_kunci = input("Cari dengan IP/Nama/Lokasi/PJ : ")
                hasil = cari_wifi(kata_kunci)
                if not hasil:
                    print("Data Wifi tidak ditemukan.")
                for wifi in hasil:
                    tampilkan_detail(wifi)
```

```
                jeda()
            elif pilihan == "3":
                cek_koneksi()
                jeda()
            elif pilihan == "4" and role == "admin":
                tambah_wifi()
                jeda()
            elif pilihan == "5" and role == "admin":
                ubah_wifi()
                jeda()
            elif pilihan == "6" and role == "admin":
                hapus_wifi()
                jeda()
            elif pilihan== "0":
                print("Berhasil Log Out.")
                sesi = False
            else:
                print("Pilihan tidak valid atau menu khusus admin!")
                jeda()
        except (ValueError,KeyError,OSError, subprocess.SubprocessError) as
error:
            print(f"Terjadi Kesalahan : {error}")
            jeda()

pada line berbeda :

try:
    hasil = subprocess.run(
        # Perintah ping
        ...
    )
except (subprocess.TimeoutExpired, OSError) as error:
    wifi["status"] = "Bermasalah"
    wifi["masalah"] = "Pengecekan gagal"
    print("Pengecekan gagal:", error)
```

Gambar 3.6 Berikut contoh Error Handling untuk **try-except** pada program (Menangani error agar program tetap dapat berjalan)

```
try:
            if pilihan_awal == "1":
                login()
            elif pilihan_awal == "2":
                register()
                jeda()
            elif pilihan_awal == "3":
```

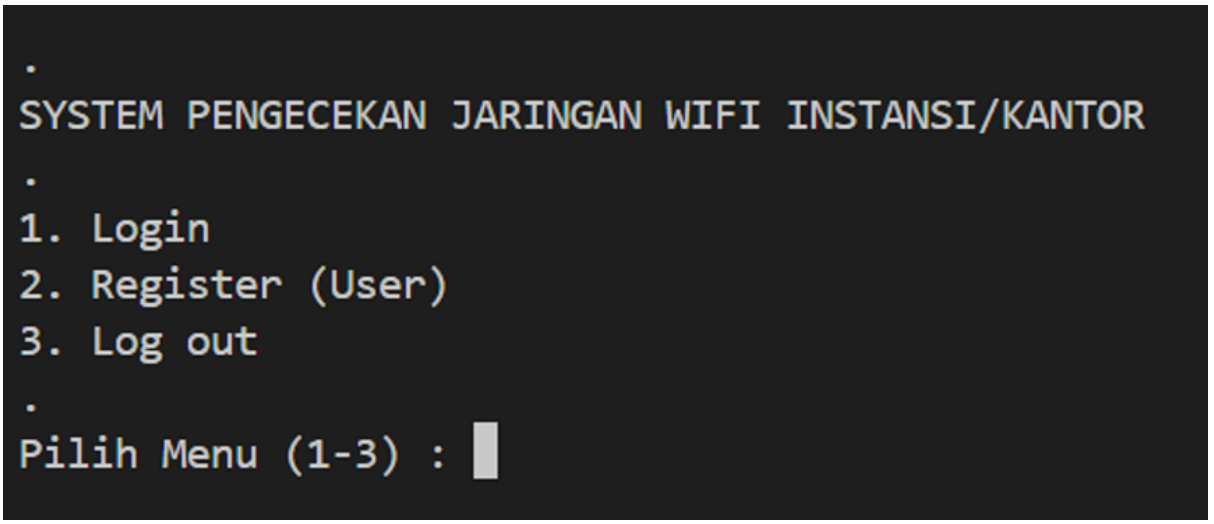
```
                print("Terima kasih telah menggunakan program ini. Sampai
jumpa!")
                program_jalan = False
            else:
                raise ValueError("Pilihan menu harus 1, 2, atau 3.")
        except (ValueError, KeyError, OSError) as error:
            print(f"[ERROR] {error}")
            jeda()
        finally:
            pass
```

Gambar 3.7 Berikut contoh Error Handling untuk **try-except-finally** pada program (Menangani error dan menyediakan bagian yang selalu dijalankan)

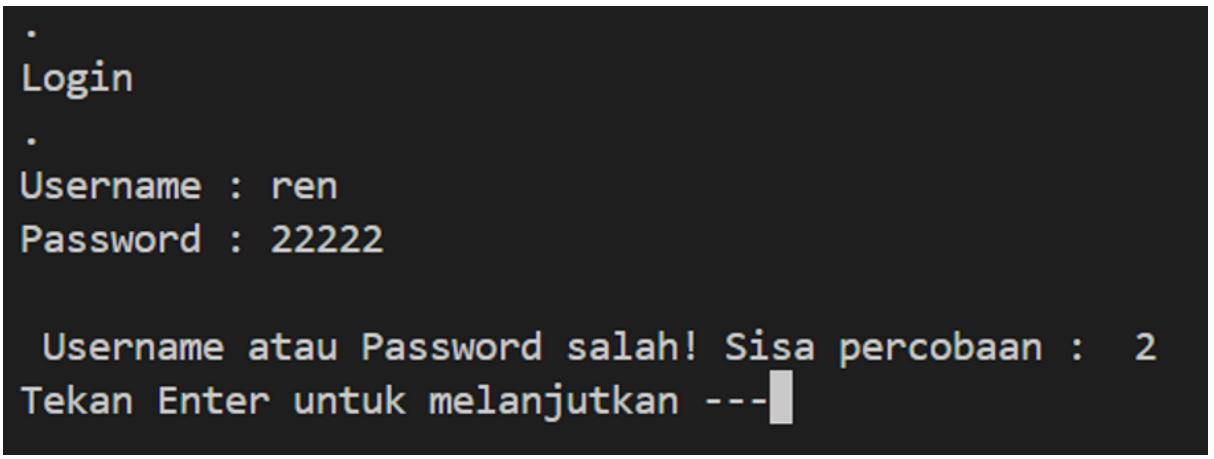
```
if not nama_baru or not lokasi_baru or not pj_baru:
        raise ValueError("Nama Wifi, Lokasi dan Penanggung jawab tidak boleh
kosong!")
```

Gambar 3.8 Berikut contoh Error Handling untuk **raise Value Error** pada Program (Memunculkan error ketika data tidak memenuhi ketentuan)

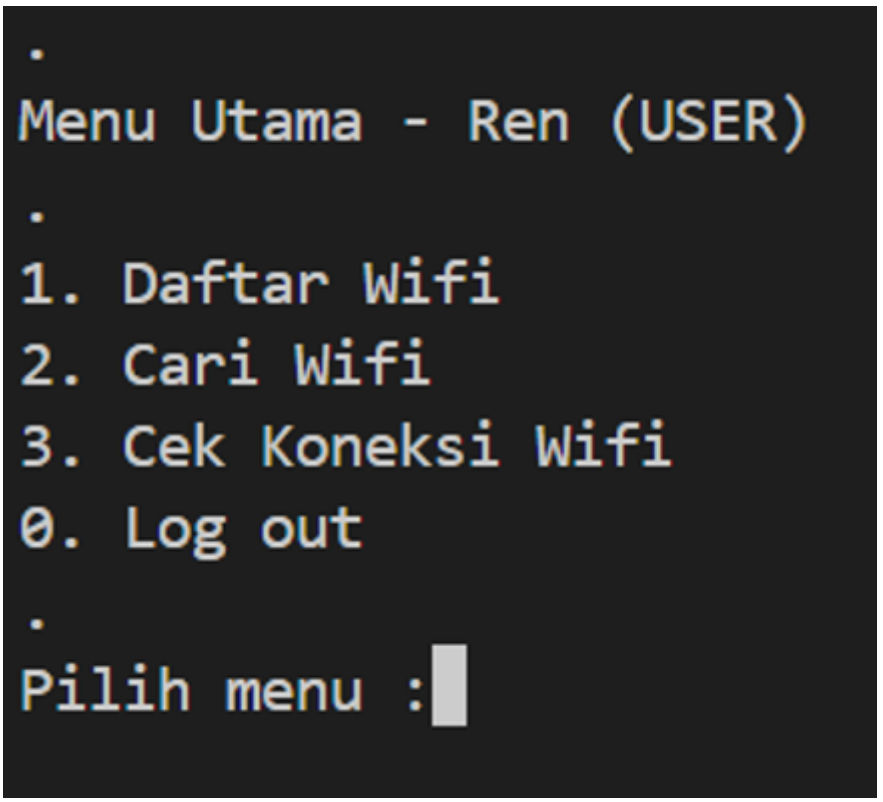
4. **Hasil Output**



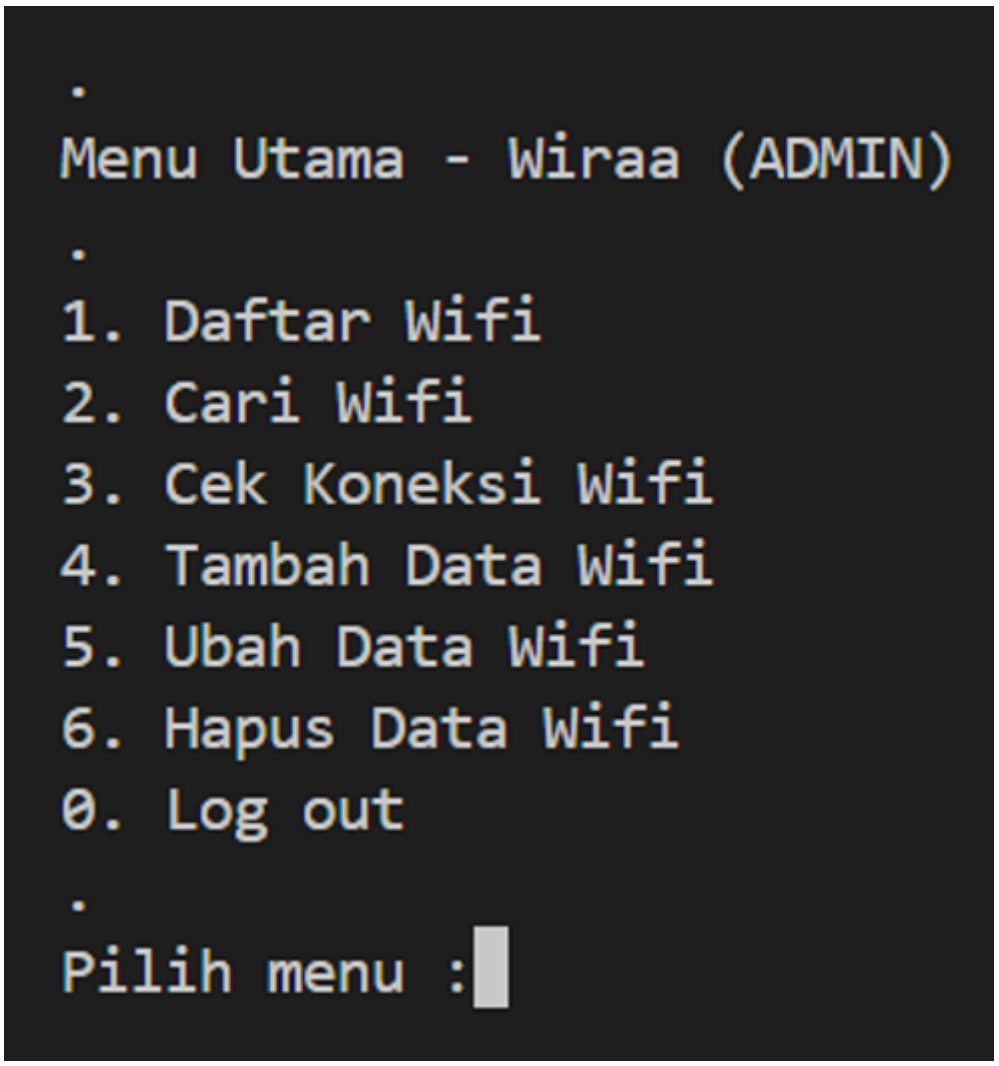
Gambar 4.1 Halaman utama untuk login, Register dan Logout



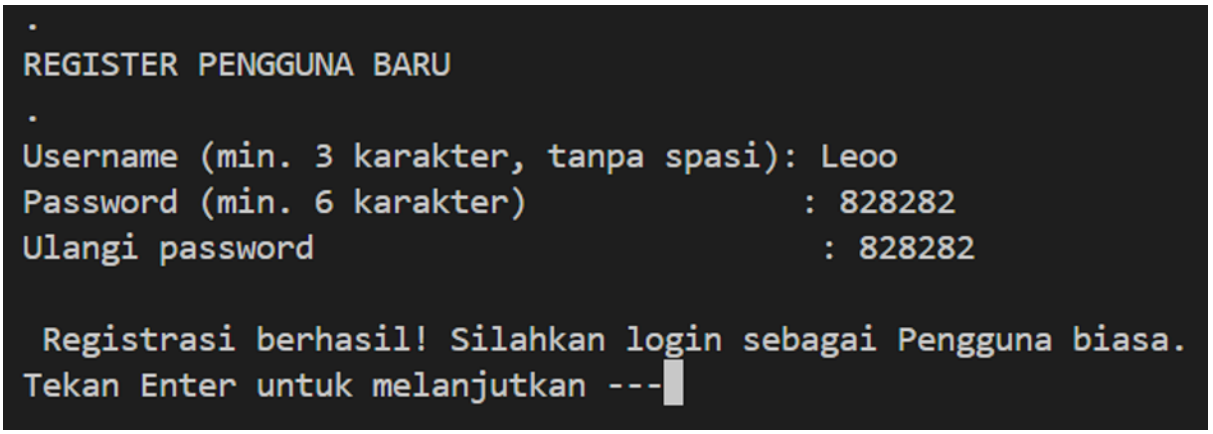
Gambar 4.2 Tampilan jika login username atau password salah



Gambar 4.3 Tampilan setelah berhasil login (user biasa)



Gambar 4.4 Tampilan setelah berhasil login (Admin)



Gambar 4.5 Tampilan jika memilih opsi Register dan membuat akun baru

```
Terima kasih telah menggunakan program ini. Sampai jumpa!
```

Gambar 4.6 Tampilan jika memilih opsi log out

```
.
DAFTAR JARINGAN WIFI
.
No  IP Address      Nama Wifi       Lokasi              Penanggung Jawab  Status       Cek Terakhir
.
1   192.168.1.1     Kantor DISKOMINFOlantai 1           Reoo              Aktif        14-10-2026 09.00
-> Keterangan :  Router utama
2   192.168.1.2     Kantor BPJS     Ruang Staff L2      Nishi             Bermasalah   14-10-2026 11:05
-> Masalah :  Sinyal putus-putus
-> Keterangan :  Untuk staff
3   192.168.1.3     Kantor PariwisataRuang Rapat utama   Elio             Tidak Aktif  13-10-2026 15:00
-> Keterangan :  Dinonaktifkan sementara
.
Total: 3 | Aktif : 1 | Bermasalah :  1 | Tidak Aktif :  0 | Belum dicek :  1

 Tekan Enter untuk kembali ---
```

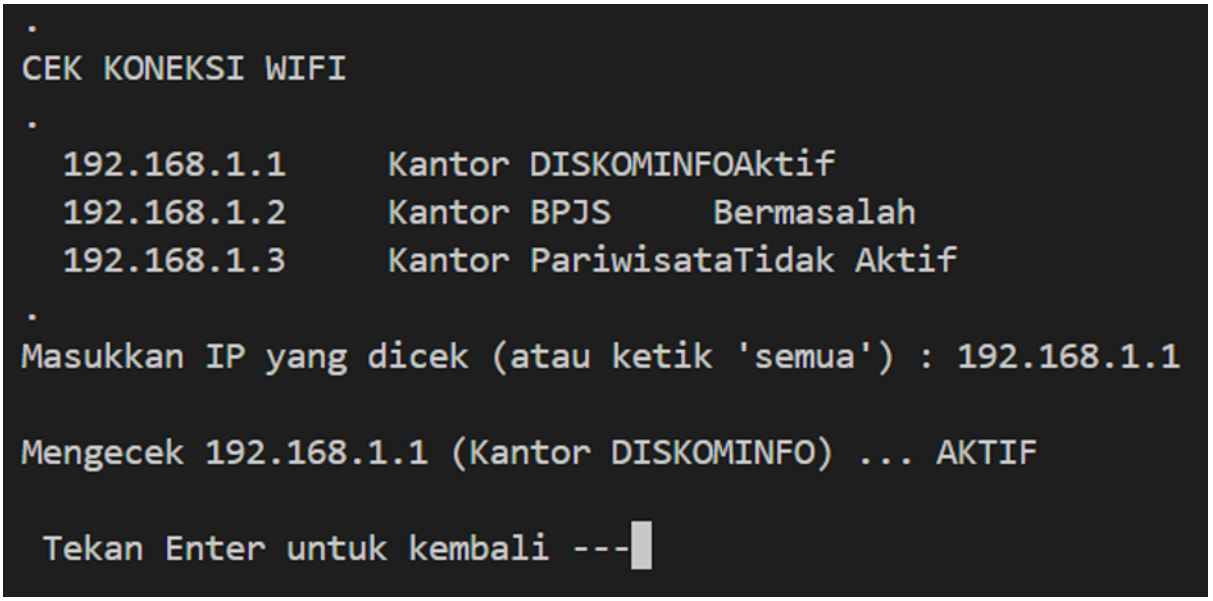
Gambar 4.7 Tampilan jika memilih opsi “Daftar Wifi”

```
.
CARI WIFI
.
Cari (IP / Nama / Lokasi / Penanggung jawab) : Nishi

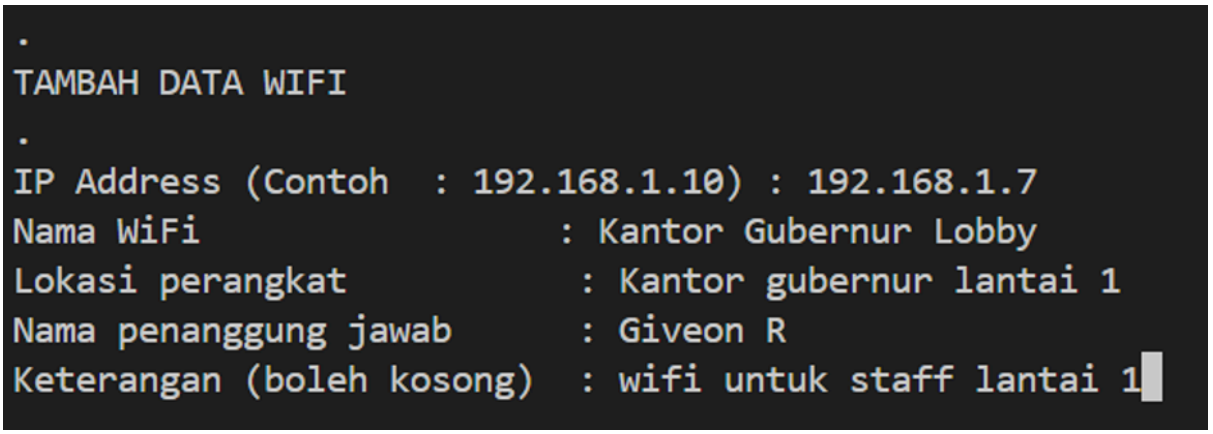
IP Address : 192.168.1.2
Nama WiFi         : Kantor BPJS
Lokasi            : Ruang Staff L2
Penanggung Jawab  : Nishi
Status            : Bermasalah
Masalah           : Sinyal putus-putus
Cek Terakhir      : 14-10-2026 11:05
Keterangan        : Untuk staff
.

 Tekan Enter untuk kembali ---
```

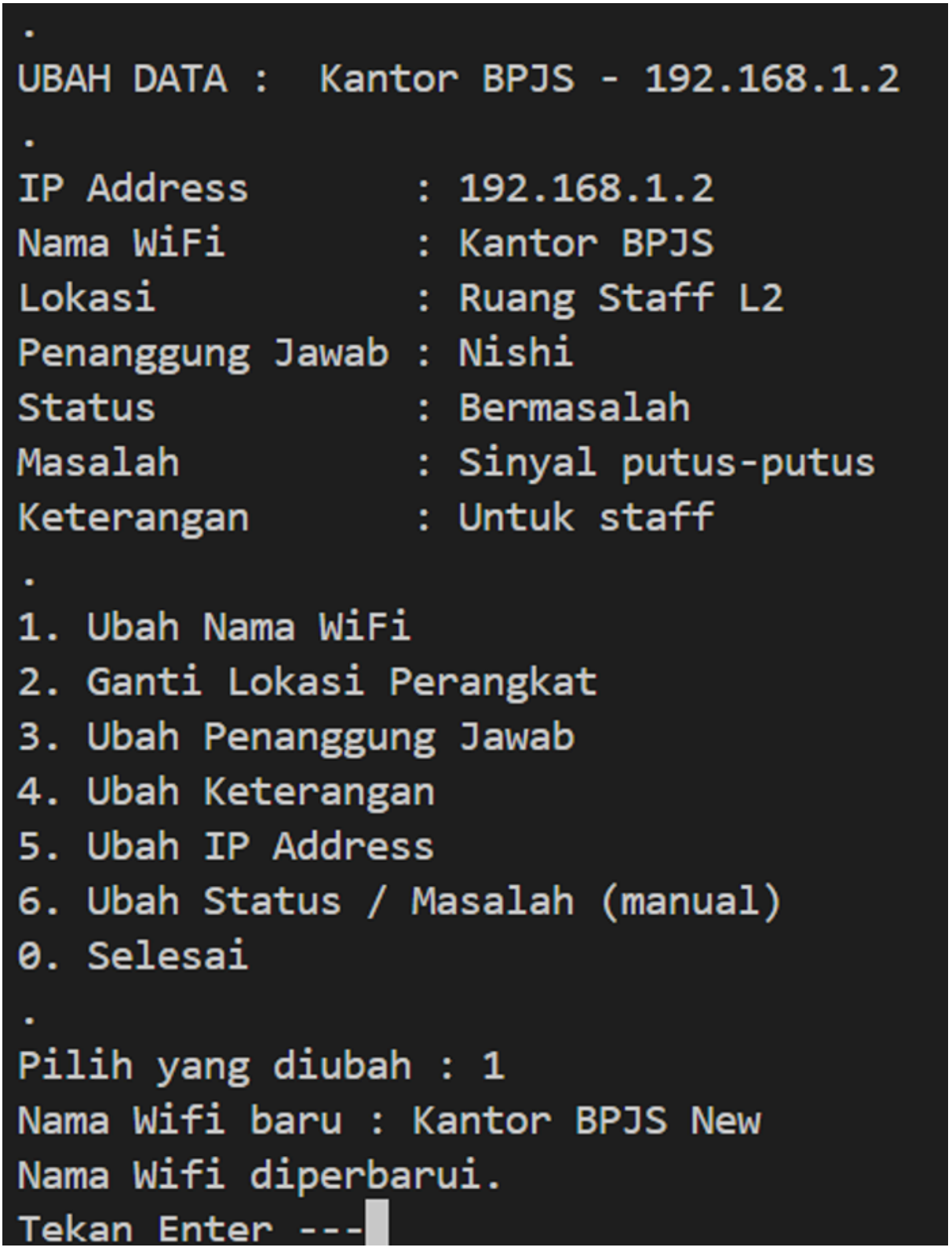
Gambar 4.8 Tampilan jika memilih opsi “Cari Wifi”



Gambar 4.9 Tampilan jika memilih opsi “Cek koneksi Wifi”



Gambar 4.10 Tampilan jika memilih opsi “Tambah data Wifi”



Gambar 4.11 Tampilan jika memilih opsi “Ubah Data Wifi”

```
.
HAPUS DATA WIFI
.
192.168.1.1     Kantor DISKOMINFOAktif
192.168.1.2     Kantor BPJS New Bermasalah
192.168.1.3     Kantor PariwisataTidak Aktif
.
Masukkan IP Wifi yang akan di hapus : 192.168.1.1

 Nama Wifi :  Kantor DISKOMINFO
Lokasi :  lantai 1
Status :  Aktif

 PERINGATAN : Wifi ini masih berstatus AKTIF!

 Yakin ingin menghapus? (ya/tidak) : ya
Data Wifi berhasil dihapus!

 Tekan Enter untuk kembali ---
```

Gambar 4.12 Tampilan jika memilih opsi “Hapus Data Wifi”

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git add digunakan untuk menambahkan semua file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam git.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest7"
[main f0f8c1c] posttest7
 3 files changed, 490 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan7.py
 create mode 100644 kelas/pertemuan8.py
 create mode 100644 posttest/posstest-apd-7/2609106091-Muhammad_Wira_Rifadin_Noor-PT7.py
```

Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan ke dalam riwayat git.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 5.46 KiB | 1.82 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/WiraRenn/praktikum-apd-2026.git
   829e1c9..f0f8c1c  main -> main
```

Setelah perubahan file telah disimpan, git push digunakan untuk mengirim ke repository GitHub kita.